

Documentación del proceso ETL en Power BI

Extracción, limpieza, normalización y validación del archivo de ventas legacy

20

columnas en el origen

900

ventas únicas

119

clientes únicos

1 : *

relación activa

Propósito

Preparar un archivo exportado desde un sistema legacy para su análisis. El proceso corrige nombres, tipos, nulos y duplicados; separa clientes de transacciones; y valida la carga mediante tablas en el reporte.

Evidencia antes de la transformación

20 COLUMNS, 950 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

Problemas detectados

El origen presentaba 20 columnas, nombres técnicos como COD_OP y COD_CLI, valores null en correo y teléfono, filas vacías, registros duplicados y datos de clientes mezclados con datos de ventas.

2. Transformaciones realizadas

Orden y justificación técnica

Secuencia aplicada

1 Importación y encabezados

Se conectó el archivo Excel, se seleccionó VENTAS_EXPORT y se promovió la primera fila como encabezado.

2 Limpieza inicial

Se eliminaron 4 filas completamente vacías. Quedaron 945 registros para evaluar.

3 Tipos de datos

Fechas como Date; cantidades e IDs numéricos como Whole Number; importes y descuentos como Decimal Number; códigos y descripciones como Text.

4 Nulos y estandarización

Se reemplazaron nulos de descuento por 0, se marcaron correos y teléfonos faltantes y se uniformó CANAL_VENTA en mayúsculas.

5 Duplicados

Se eliminaron 45 filas repetidas, conservando 900 ventas únicas.

6 Normalización

Se separaron los atributos de clientes en dim_clientes y las operaciones comerciales en fact_ventas.

Tratamiento de calidad

Cálculo del monto faltante

Cuando MONTO_TOTAL_VENTA era null, se reconstruyó utilizando cantidad, precio unitario y descuento. De esta manera se preservó la venta en lugar de eliminar el registro.

$$\text{monto_total} = \text{cantidad} \times \text{precio_unitario} \times (1 - \text{porcentaje_descuento})$$

Criterio de separación

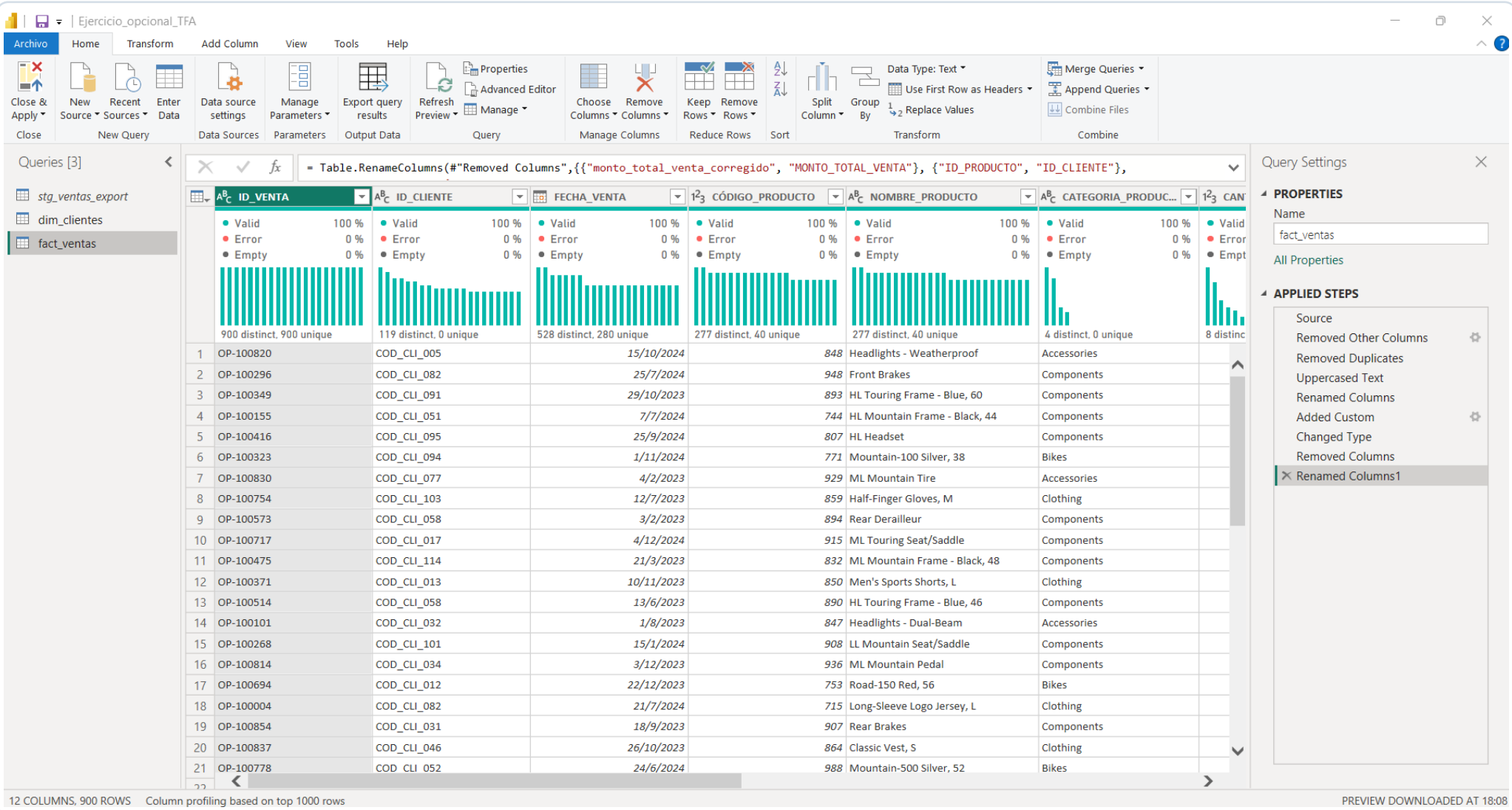
- dim_clientes: una fila por ID_CLIENTE con nombre, contacto, ubicación, segmento, estado y fecha de alta.
- fact_ventas: una fila por ID_VENTA con fecha, producto, cantidad, precio, descuento, monto, moneda y canal.
- ID_CLIENTE funciona como clave para vincular ambas tablas sin repetir atributos del cliente en cada venta.

Resultado

Las tablas finales no presentan errores ni valores vacíos en las columnas mostradas y quedan preparadas para construir medidas, filtros y visualizaciones.

3. Tabla de hechos: fact_ventas

900 transacciones únicas

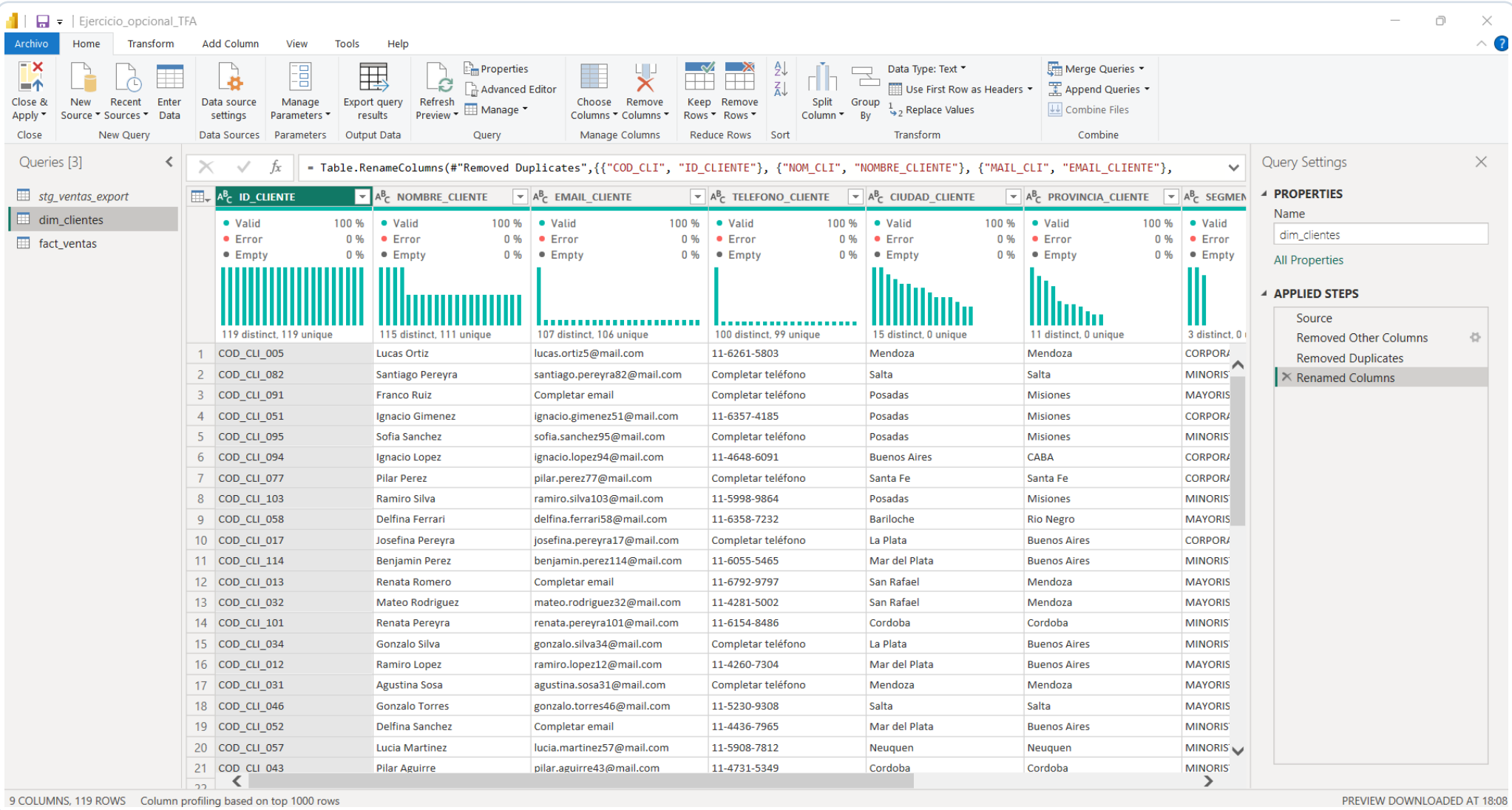


Resultado de la tabla transaccional

Cada fila representa una venta. Se conservan ID_VENTA, ID_CLIENTE, FECHA_VENTA, código y nombre del producto, categoría, cantidad, precio, descuento, monto, moneda y canal. El perfil muestra 100 % de valores válidos y 0 % de errores.

4. Dimensión de clientes: dim_clientes

119 clientes únicos

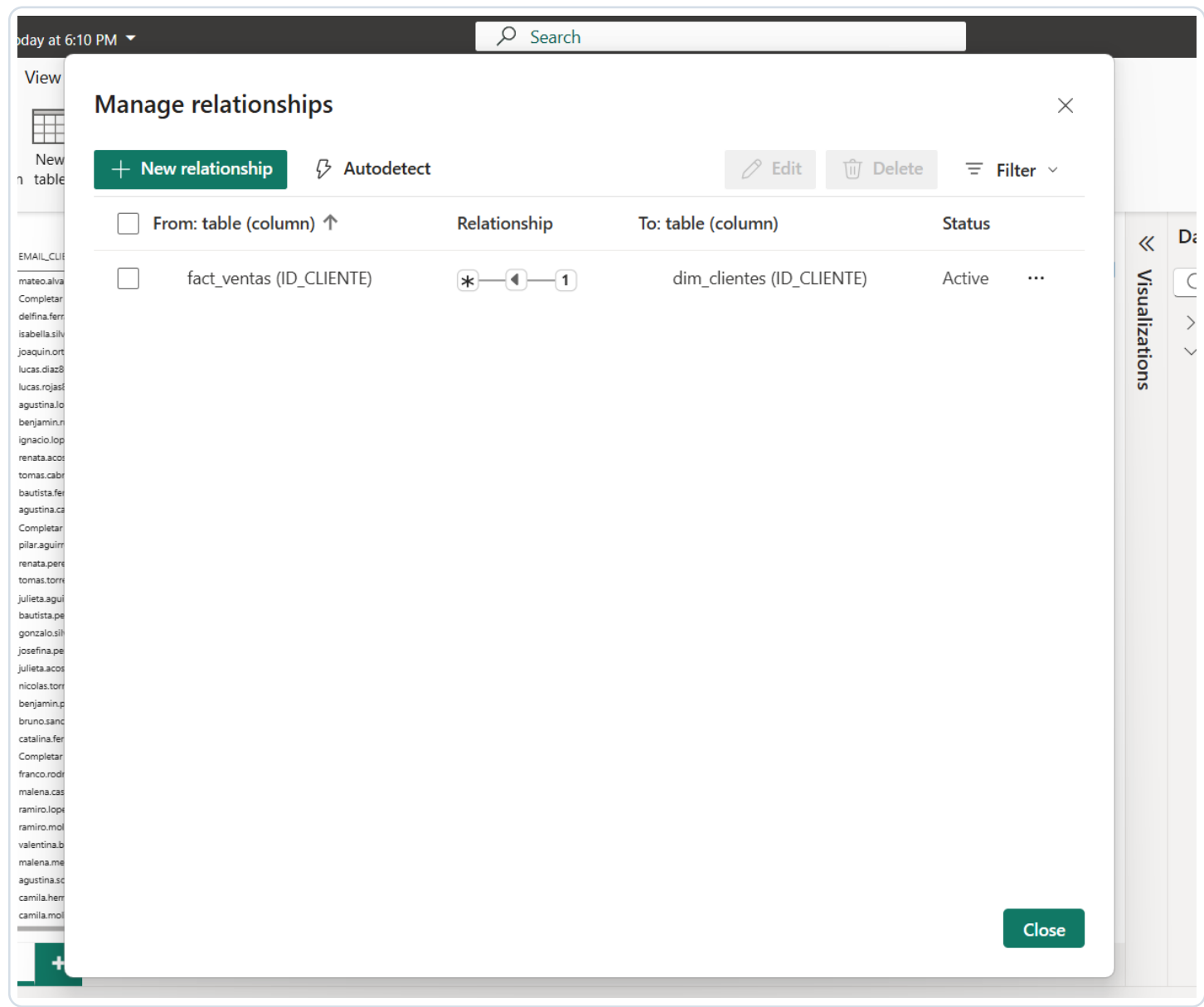


Resultado de la dimensión

La dimensión contiene una única fila por ID_CLIENTE. Los datos de contacto faltantes se identificaron con los valores 'Completar email' y 'Completar teléfono', evitando confundir ausencia de información con un dato real. El perfil muestra 100 % de valores válidos.

5. Relación del modelo

Modelo normalizado



Configuración

TABLA DEL LADO 1
dim_clientes

CLAVE ÚNICA
ID_CLIENTE

TABLA DEL LADO *
fact_ventas

CLAVE FORÁNEA
ID_CLIENTE

ESTADO
Active

Interpretación

Un cliente puede tener muchas ventas, mientras que cada venta corresponde a un solo cliente. La relación activa permite que los atributos de dim_clientes filtren correctamente las transacciones.

6. Validación en el reporte

Datos cargados y disponibles

File

Home

Insert

Modeling

View

Optimize

Help

Paste

Cut

Copy

Format painter

Get data

Excel workbook

OneLake catalog

SQL Server

Enter data

Dataverse

Recent sources

Transform data

Refresh

New visual

Text box

More visuals

New visual calculation

New measure

Quick measure

Sensitivity

Publish

Prep data for Copilot AI

Clipboard

Data

Queries

Insert

Calculations

Sensitivity

Share

Copilot

Search

Sign in

Share

Dimensión de clientes

FECHA_ALTA_CLIENTE	CIUDAD_CLIENTE	CLIENTE_ACTIVO	EMAIL_CLIENTE	ID_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	PROVINCIA
19/07/2023	Bariloche	N	mateo.alvarez29@mail.com	COD_CLI_039	Mateo Alvarez	Rio Negro
11/07/2023	Bariloche	S	Completar email	COD_CLI_004	Valentina Perez	Rio Negro
21/12/2020	Bariloche	S	delfina.ferrari58@mail.com	COD_CLI_058	Delfina Ferrari	Rio Negro
27/05/2019	Bariloche	S	isabella.silva85@mail.com	COD_CLI_085	Isabella Silva	Rio Negro
12/06/2021	Bariloche	S	joaquin.ortiz44@mail.com	COD_CLI_044	Joaquin Ortiz	Rio Negro
14/09/2020	Bariloche	S	lucas.diaz86@mail.com	COD_CLI_086	Lucas Diaz	Rio Negro
26/07/2023	Bariloche	S	lucas.rojas89@mail.com	COD_CLI_089	Lucas Rojas	Rio Negro
21/01/2022	Buenos Aires	S	agustina.lopez1@mail.com	COD_CLI_001	Agustina Lopez	CABA
05/02/2023	Buenos Aires	S	benjamin.ruiz26@mail.com	COD_CLI_026	Benjamin Ruiz	CABA
15/04/2021	Buenos Aires	S	ignacio.lopez94@mail.com	COD_CLI_094	Ignacio Lopez	CABA
29/09/2022	Buenos Aires	S	renata.acosta53@mail.com	COD_CLI_053	Renata Acosta	CABA
15/10/2022	Buenos Aires	S	tommas.cabrera48@mail.com	COD_CLI_048	Tomas Cabrera	CABA
16/09/2019	Cordoba	N	bautista.fernandez100@mail.com	COD_CLI_100	Bautista Fernandez	Cordoba
29/12/2021	Cordoba	S	agustina.cabrera7@mail.com	COD_CLI_007	Agustina Cabrera	Cordoba
01/06/2019	Cordoba	S	Completar email	COD_CLI_079	Ignacio Acosta	Cordoba
08/06/2021	Cordoba	S	pilar.aguirre43@mail.com	COD_CLI_043	Pilar Aguirre	Cordoba
19/04/2021	Cordoba	S	renata.pereyra101@mail.com	COD_CLI_101	Renata Pereyra	Cordoba
02/01/2022	Cordoba	S	tommas.torres75@mail.com	COD_CLI_075	Tomas Torres	Cordoba
10/08/2019	La Plata	N	julieta.aguirre117@mail.com	COD_CLI_117	Julieta Aguirre	Buenos Air
16/08/2022	La Plata	S	bautista.perez22@mail.com	COD_CLI_022	Bautista Perez	Buenos Air
15/11/2019	La Plata	S	gonzalo.silva34@mail.com	COD_CLI_034	Gonzalo Silva	Buenos Air
20/09/2019	La Plata	S	josefina.pereyra17@mail.com	COD_CLI_017	Josefina Pereyra	Buenos Air
23/02/2021	La Plata	S	julieta.acosta56@mail.com	COD_CLI_056	Julieta Acosta	Buenos Air
16/05/2020	La Plata	S	nicolas.torres50@mail.com	COD_CLI_050	Nicolas Torres	Buenos Air
16/08/2023	Mar del Plata	S	benjamin.perez114@mail.com	COD_CLI_114	Benjamin Perez	Buenos Air
23/04/2023	Mar del Plata	S	bruno.sanchez8@mail.com	COD_CLI_008	Bruno Sanchez	Buenos Air
04/05/2020	Mar del Plata	S	catalina.ferrari55@mail.com	COD_CLI_055	Catalina Ferrari	Buenos Air
26/11/2022	Mar del Plata	S	Completar email	COD_CLI_052	Delfina Sanchez	Buenos Air
19/08/2020	Mar del Plata	S	franco.rodriguez283@mail.com	COD_CLI_083	Franco Rodriguez	Buenos Air
25/07/2019	Mar del Plata	S	malena.castro76@mail.com	COD_CLI_076	Malena Castro	Buenos Air
16/08/2021	Mar del Plata	S	ramiro.lopez12@mail.com	COD_CLI_012	Ramiro Lopez	Buenos Air
03/11/2020	Mar del Plata	S	ramiro.molina102@mail.com	COD_CLI_102	Ramiro Molina	Buenos Air
12/01/2022	Mar del Plata	S	valentina.benitez24@mail.com	COD_CLI_024	Valentina Benitez	Buenos Air
14/05/2020	Mendoza	N	malena.molina70@mail.com	COD_CLI_070	Malena Medina	Mendoza
27/02/2022	Mendoza	S	agustina.sosa31@mail.com	COD_CLI_031	Agustina Sosa	Mendoza
20/07/2022	Mendoza	S	camila.herrera49@mail.com	COD_CLI_049	Camila Herrera	Mendoza
08/01/2022	Mendoza	S	camila.molina10@mail.com	COD_CLI_010	Camila Molina	Mendoza

Detalle de ventas

CANAL_VENTA	CATEGORIA_PRODUCTO	FECHA_VENTA	CÓDIGO_PRODUCTO	ID_CLIENTE	ID_VENTA	MONEDA	MONTO_TOTAL_VENTA	NOMBRE_PRODUCTO
ONLINE	Accessories	27/09/2023	707	COD_CLI_050	OP-100403	ARS	180.60	Sport
ONLINE	Accessories	15/09/2023	711	COD_CLI_009	OP-100581	ARS	66.65	Sport
ONLINE	Accessories	29/03/2023	711	COD_CLI_023	OP-100675	ARS	419.52	Sport
ONLINE	Accessories	03/04/2023	711	COD_CLI_097	OP-100621	ARS	103.98	Sport
ONLINE	Accessories	20/06/2024	842	COD_CLI_100	OP-100220	ARS	408.78	Tour
ONLINE	Accessories	06/07/2023	844	COD_CLI_089	OP-100444	ARS	18.43	Mini
ONLINE	Accessories	18/05/2023	847	COD_CLI_066	OP-100679	ARS	34.83	Head
ONLINE	Accessories	03/03/2023	870	COD_CLI_055	OP-100585	ARS	5.13	Water
ONLINE	Accessories	18/09/2023	870	COD_CLI_106	OP-100471	ARS	15.06	Water
ONLINE	Accessories	26/07/2024	871</					

Validación final

La página 'Validación de datos' reúne dos visualizaciones de tipo Tabla: Dimensión de clientes y Detalle de ventas. Esto demuestra que las consultas fueron aplicadas, cargadas al modelo y están listas para utilizarse en análisis posteriores.